

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Bewerber-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Erreichte Punkte bei den ungetroffenen Aufgaben mit den Zahlen ohne Keilmastkopf eintragen. Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Keilmastkopf eintragen).

U1 U2
U3 U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

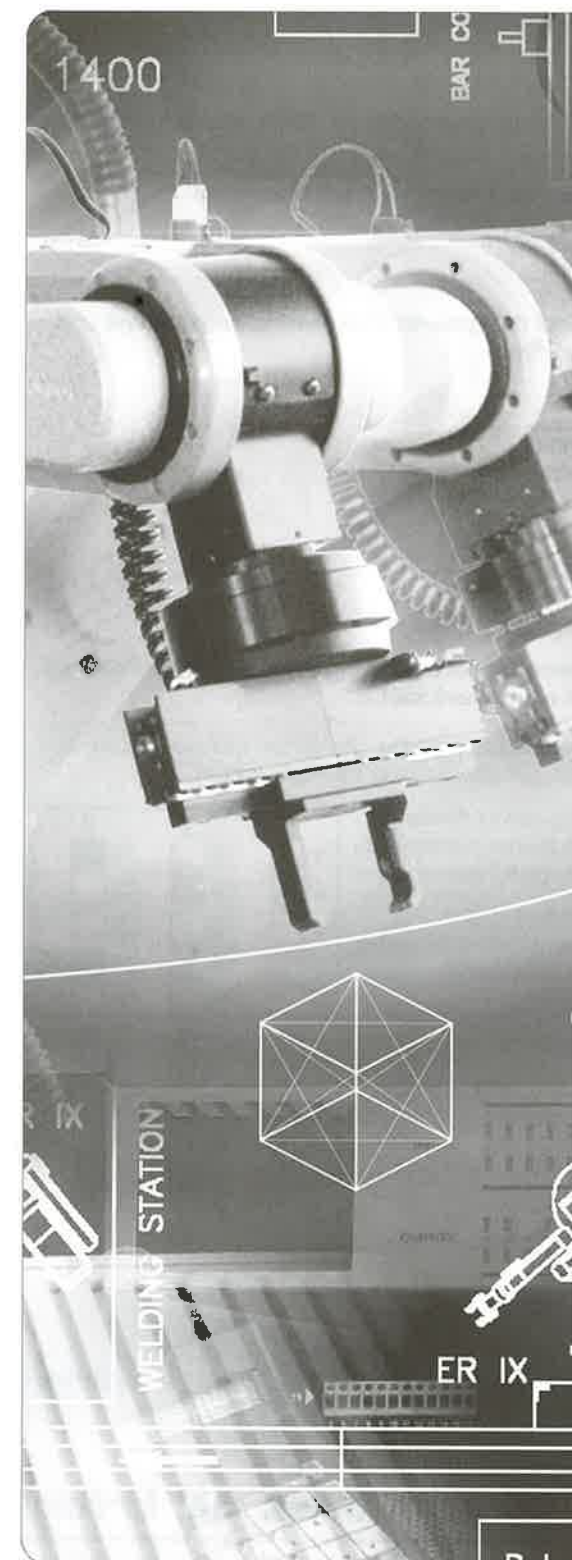
Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

18

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil A

Sommer 2017

S17 0941 K1

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	☐	2	☐	3	☒
2	☒	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☒	4	☒
5	☐	5	☐	5	☐
11	☐	12	☐	13	☒
2	☐	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐

Abb. 1

12 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

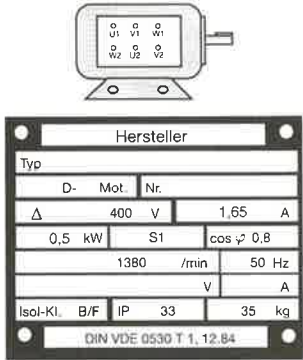
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



26

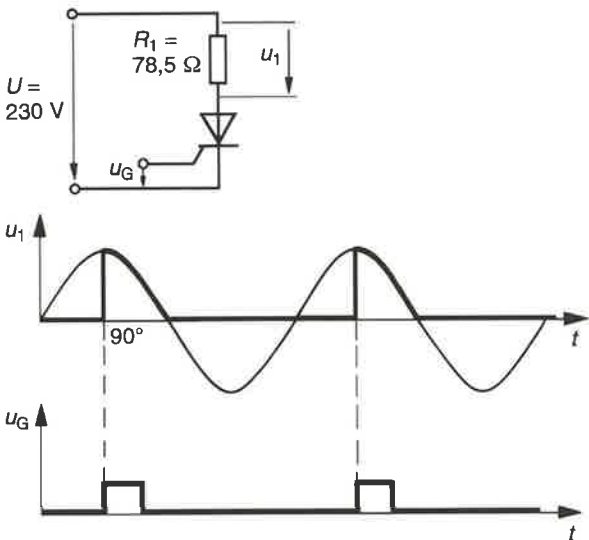
Die Umdrehungsfrequenz eines Drehstromasynchronmotors -M1 (Käfigläufer) wird über einen Frequenzumrichter gesteuert. Im Nennbetrieb bei 50 Hz beträgt $n = 1380 \text{ min}^{-1}$. Zum Abbremsen wird die Frequenz auf 20 Hz reduziert. Auf welche synchrone Drehzahl n (in min^{-1}) wird der Motor abgebremst?



- 1 $n = 600 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n = 568 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n = 536 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n = 520 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n = 488 \text{ min}^{-1}$

27

Wie hoch ist die Leistung P (in W), die der Heizwiderstand R_1 bei den gegebenen Daten und der Einstellung des Zündimpulses vom Thyristor aus dem Netz aufnimmt? (Verluste des Thyristors bleiben unberücksichtigt)

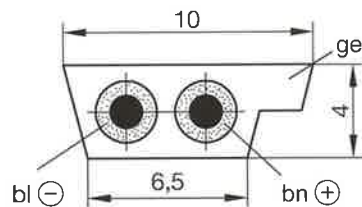


- 1 $P = 42 \text{ W}$
- 2 $P = 84 \text{ W}$
- 3 $P = 168 \text{ W}$
- 4 $P = 326 \text{ W}$
- 5 $P = 652 \text{ W}$

Nebenrechnung Aufgabe 27:

28

Welche Leitung/Kabel ist dargestellt?



- 1 Eine abgeschirmte PROFIBUS-Leitung.
- 2 Eine INTERBUS-S-Glasfaserleitung.
- 3 Ein Koaxialkabel für eine ETHERNET-Verbindung.
- 4 Eine ASI-Busleitung.
- 5 Eine EIB-Busleitung.

24 nicht abwählbar!

Welche Schritt- und Aktionsdarstellung aus dem GRAFCET-Plan der Steuerung Ihrer Anlage entspricht dem zeitlichen Verlauf der Signale nach Bild a?

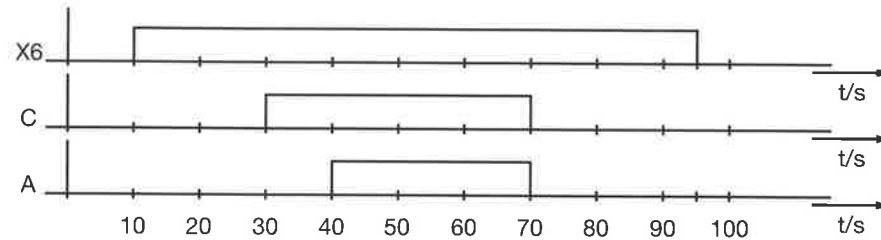
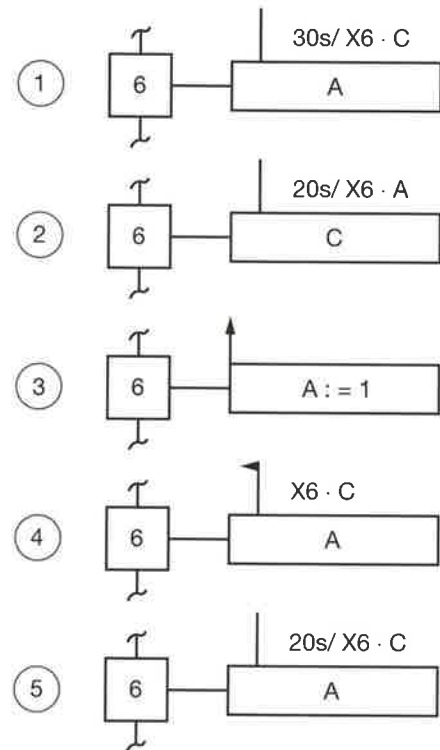


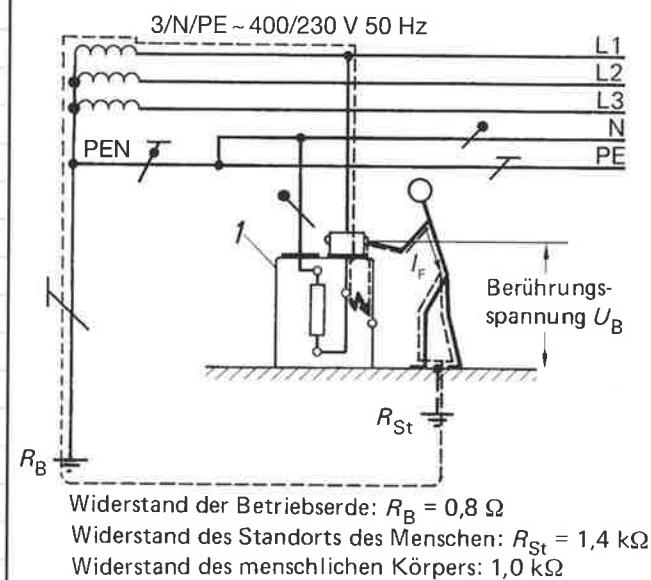
Bild a



25

Das mit 1 gekennzeichnete Betriebsmittel ist isoliert aufgestellt. Wie hoch ist der Fehlerstrom I_F (in mA), der über den menschlichen Körper fließt?

- 1 $I_F = 177 \text{ mA}$
- 2 $I_F = 164 \text{ mA}$
- 3 $I_F = 148 \text{ mA}$
- 4 $I_F = 96 \text{ mA}$
- 5 $I_F = 62 \text{ mA}$



Muster eines Markierungsbogens

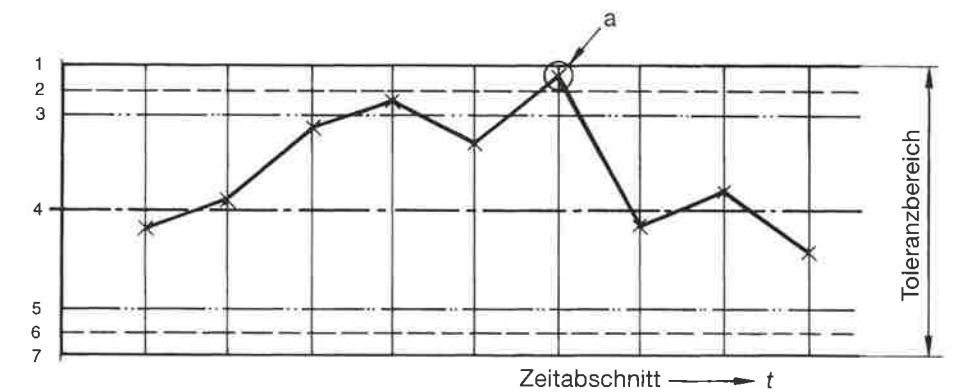
Tragen Sie bitte ein:

Prüfungsort und -termin
Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
Ihre Prüfungsnummer
Ihre Berufsnummer
Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
Ihren Ausbildungsberuf
Hier „01“
Hier „Arbeitsplanung“
Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
– bearbeitete Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
– abgewählte Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
– abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

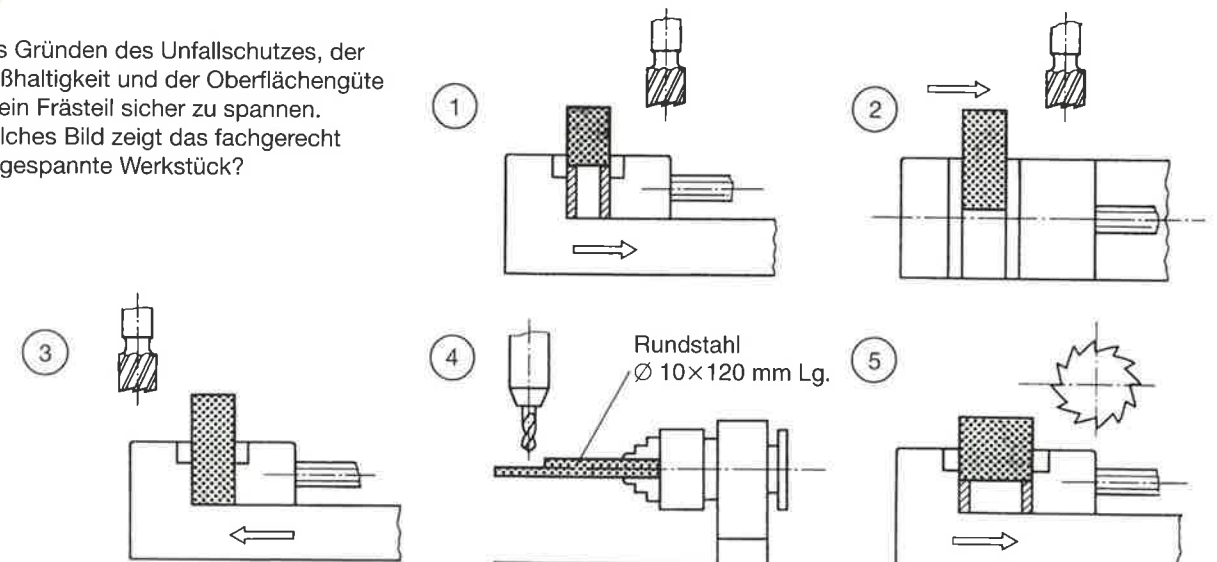
Was zeigt das dargestellte Diagramm?

- 1 Strichliste
- 2 Verlaufsdiagramm
- 3 Messwertkarte
- 4 Qualitätsregelkarte
- 5 Fehlersammelliste



2

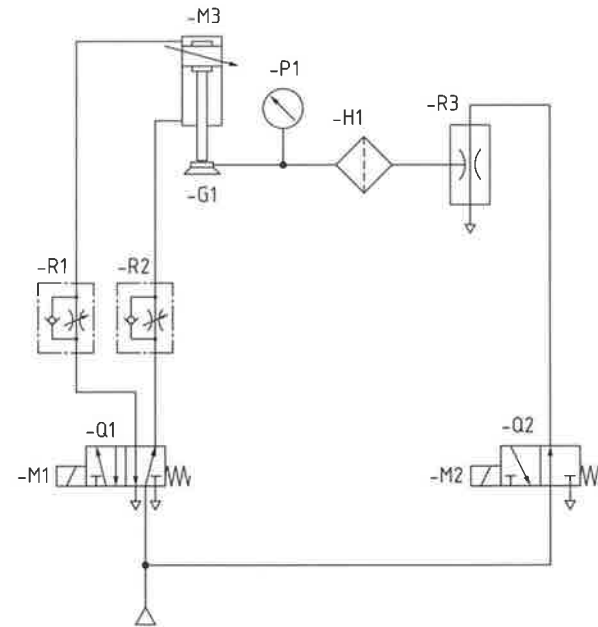
Aus Gründen des Unfallschutzes, der Maßhaltigkeit und der Oberflächengüte ist ein Frästeil sicher zu spannen. Welches Bild zeigt das fachgerecht aufgespannte Werkstück?



3

Ein Schnittstreifen wird pneumatisch angehoben.
Welche Antwort zur dargestellten Schaltung ist richtig?

- 1 -M3 ist ein einfach wirkender Zylinder.
- 2 -G1 ist ein Saugnapf.
- 3 -R3 ist ein Stromregelventil.
- 4 -H1 ist ein Kühler.
- 5 -P1 ist ein Hydromotor.



4

Welche Aufgabe hat der Arbeitsplan in der Fertigung?

- 1 Der Arbeitsplan ergänzt das Prüfprotokoll.
- 2 Der Arbeitsplan stellt die Ergebnisse einer Messreihe zusammen.
- 3 Der Arbeitsplan legt den Arbeitsablauf von Tätigkeiten fest.
- 4 Der Arbeitsplan listet alle Normteile auf.
- 5 Der Arbeitsplan beendet alle Arbeitsschritte.

5

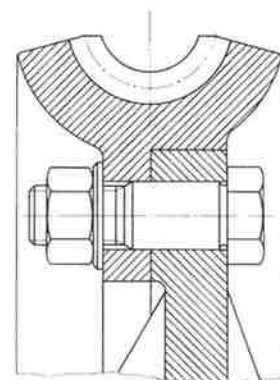
Welche Behauptung über Aluminium ist richtig?

- 1 Aluminium überzieht sich an der Luft auf der Oberfläche mit einer korrosionsschützenden Oxidschicht.
- 2 Aluminium ist der beste elektrische Leiter.
- 3 Aluminium erhält durch Legieren mit Kupfer eine geringere elektrische Leitfähigkeit.
- 4 Aluminium lässt sich auch mithilfe von Flussmitteln nicht wechlöten.
- 5 Aluminium lässt sich nicht schweißen.

6

Warum wird der Schneckenradkranz mit Passschrauben auf der Nabe befestigt?

- 1 Um das Drehmoment kraftschlüssig übertragen zu können
- 2 Um zusätzlich Querkräfte aufnehmen zu können
- 3 Um eine hohe Klemmkraft erzielen zu können
- 4 Um Wärmedehnungen ohne Klemmkraftverlust aufnehmen zu können
- 5 Um eine zusätzliche Schraubensicherung einzusparen



21

Welche der folgenden Voraussetzungen muss bei der Durchführung von Selbstkontrollen des Arbeitsergebnisses durch den Mitarbeiter erfüllt sein?

- 1 Der Mitarbeiter muss nach Akkordlohn entlohnt werden.
- 2 Der Mitarbeiter muss das Ergebnis seiner Qualitätskontrolle in seiner Pause bzw. nach Feierabend schriftlich fixieren.
- 3 Der Mitarbeiter muss geeignete Prüf- und Messmittel, z. B. Schablonen selbst erstellen.
- 4 Der Mitarbeiter muss über die Qualitätsmerkmale informiert sein.
- 5 Der Mitarbeiter muss mindestens drei unterschiedliche Arbeitsvorgänge am Erzeugnis beherrschen.

22

nicht abwählbar!

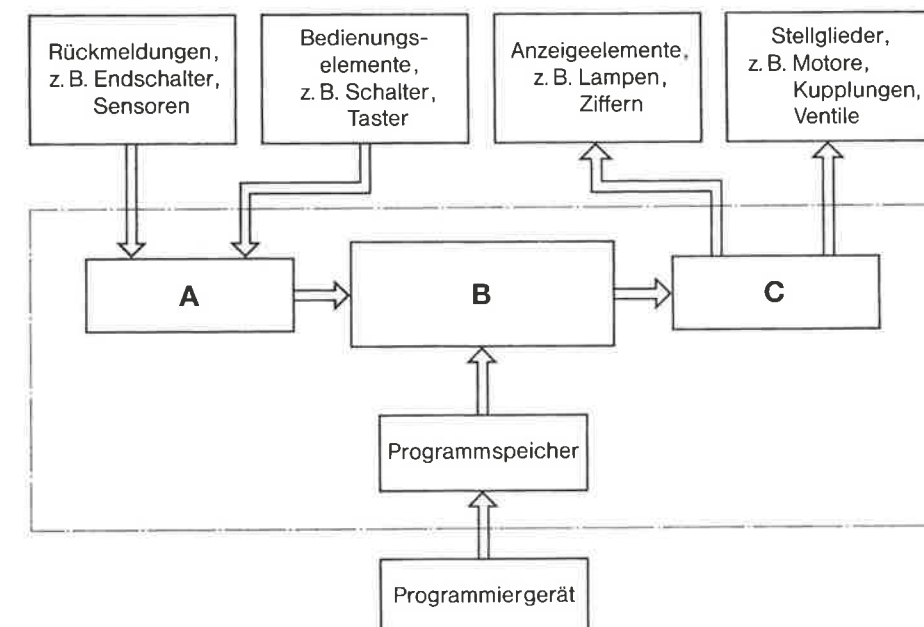
Was versteht man unter dem Begriff „Prozessabbild der Eingänge“ bei einer SPS?

- 1 Es ist das Augenblicksbild im Speicher zum Programmstart.
- 2 Es ist das Abbild vom Prozessor, das im Speicher abgelegt wird.
- 3 Es ist das Eingangs- und Ausgangsabbild der Anlage, das im Speicher abgelegt wird.
- 4 Es sind die Zustände der Eingangssignale, die im Speicher einer SPS zu Beginn eines Programmdurchlaufs festgehalten werden.
- 5 Es sind die Zustände der Eingangs- und Ausgangssignale, die im Speicher einer SPS zu Beginn eines Programmdurchlaufs festgehalten werden und bis zum Schluss im Speicher der SPS stehen bleiben.

23

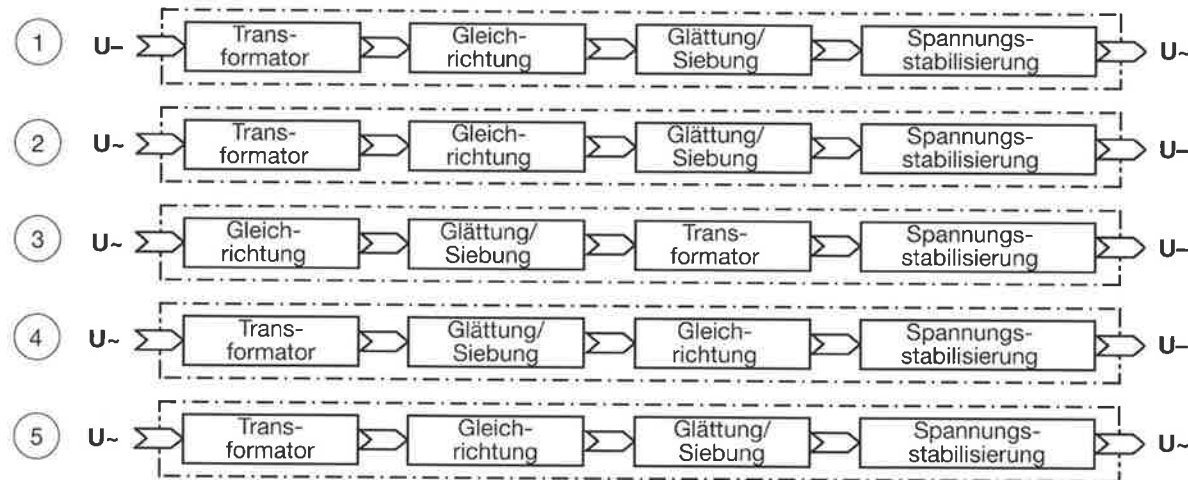
Welche Übersicht einer Automatisierungseinrichtung zeigt das Bild?

- 1 Blockscha und Informationsfluss einer speicherprogrammierbaren Steuerung
- 2 Signalverarbeitungsplan eines Prozessleitsystems
- 3 Blockscha eines Prozessleitsystems
- 4 Blockscha einer Kaskadenregelung
- 5 Blockscha einer verbindungsprogrammierten Steuerung



17

Welches Blockschaltbild zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Netzteils?



18 nicht abwählbar!

Sie werden beauftragt, einen RCD-Schutzschalter in einer Pressenanlage auszutauschen. Vor dem Austausch bemerken Sie, dass es sich bei dem installierten RCD-Schutzschalter um einen vom Typ B handelt und Sie nur einen RCD-Schutzschalter Typ A für den Austausch zur Verfügung haben. Welche Aussage gibt die Sachlage richtig wieder?

- 1 Der Austausch ist möglich, wenn der RCD-Schutzschalter in einem abschließbaren Schaltschrank installiert ist, da der RCD Typ A die gleichen Fehlerströme wie der RCD Typ B erfassen kann.
- 2 Der Austausch darf nicht erfolgen, da der RCD Typ A erst bei größeren Fehlerströmen auslöst als ein RCD Typ B.
- 3 Ein Austausch ist immer möglich, weil der RCD Typ A neben sinusförmigen Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen auch zur Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen geeignet ist.
- 4 Der Einsatz des RCDs Typ A ist möglich, wenn keine glatten Gleichfehlerströme in dem abgesicherten Anlagenteil auftreten können.
- 5 Alle RCD-Schutzschalter-Typen A, B oder C können untereinander ausgetauscht werden, wenn die Montagesituation dies zulässt.

19

Was ist ein residual current protective device?

- 1 Leitungsschutzschalter
- 2 Überstromschutz
- 3 Überspannungsschutz
- 4 Niederspannungssicherung
- 5 Fehlerstromschutzschalter

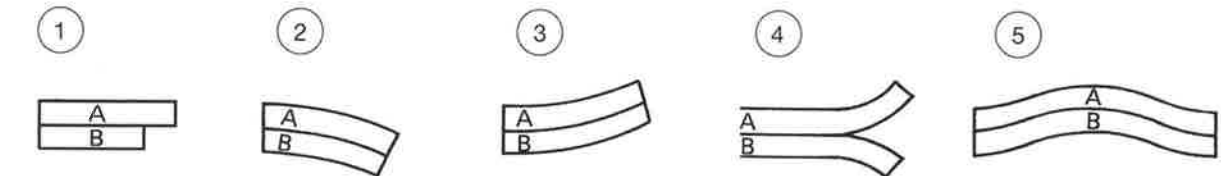
20

An einer Produktionsanlage sind Arbeitsabläufe wirtschaftlich zu planen. Welche Faktoren spielen hier *keine* Rolle?

- 1 Maschinenverfügbarkeit, Maschinenstillstandszeiten
- 2 Reinigungsaufwand, Produktionsumstellung
- 3 Bündelung gleicher Aufträge, Taktzeiten
- 4 Lagen, Pufferzeiten
- 5 Alter der Maschine, Abschreibewert der Maschine

7

Ein Bimetallstreifen, der bei Raumtemperatur gerade ist, besteht aus den Metallen A und B. Metall A hat einen größeren Längenausdehnungskoeffizienten als B. In welchem Bild ist der Bimetallstreifen nach einer Erwärmung richtig dargestellt?



8

Welchen Vorteil hat das Kleben von Metallen gegenüber dem Schweißen?

- 1 Der Gefügestand der Werkstücke wird nicht verändert.
- 2 Die Warmfestigkeit von Klebeverbindungen ist größer.
- 3 Es ist weniger Vorarbeit für die Reinigung der Verbindungsstelle notwendig.
- 4 Die verbundenen Teile können schneller weiterverarbeitet werden.
- 5 Es lassen sich höhere Festigkeiten an der Verbindungsstelle erzielen.

9

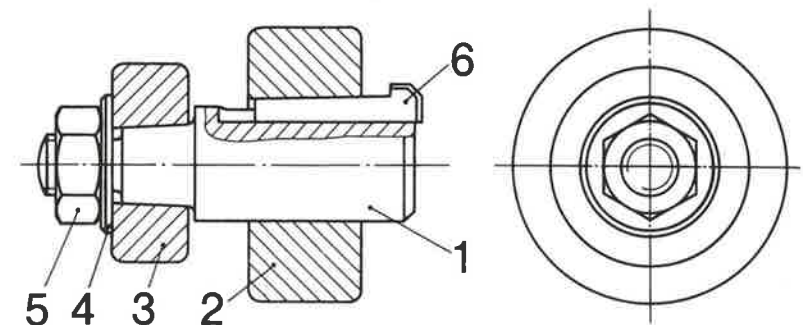
Nach DIN EN ISO 1101 sind bei der Form- und Lage-tolerierung Symbole zu verwenden. Welche Zuordnung ist richtig?

Tolerierte Eigenschaften	Symbol
1 Parallelität	
2 Neigung	
3 Planlauf	
4 Symmetrie	
5 Rundlauf	

10

Wie wird das mit 6 gekennzeichnete Maschinenelement normgerecht bezeichnet?

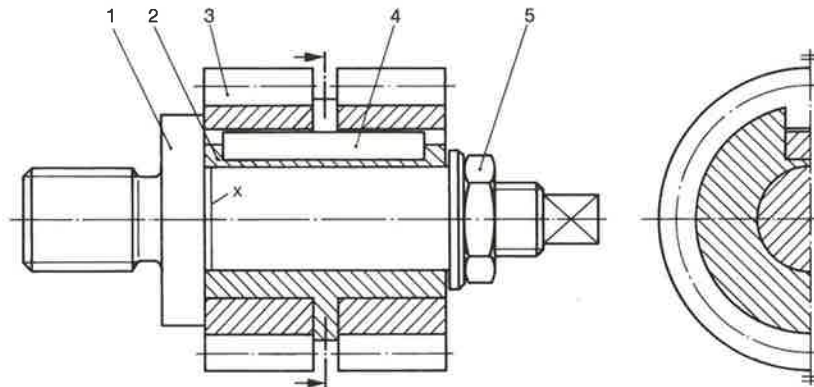
- 1 Passfeder
- 2 Einlegekeil
- 3 Nasenkeil
- 4 Hohlkeil
- 5 Nasenflachkeil



11

Welche Bedeutung hat die mit x gekennzeichnete schmale Volllinie?

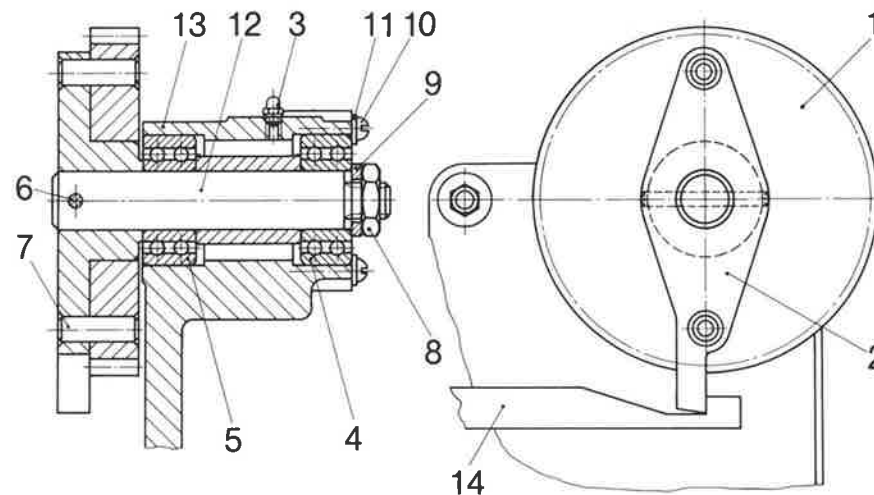
- 1 Sie kennzeichnet die Grenze der Oberflächenbehandlung.
- 2 Sie stellt einen kleinen Ansatz dar.
- 3 Sie kennzeichnet eine Schmiernut.
- 4 Sie stellt eine Lichtkante dar (Ausrundung).
- 5 Es ist die vereinfachte Darstellung eines Freistichs.



12 nicht abwählbar!

Wozu dient Teil 3?

- 1 Zur Belüftung
- 2 Zur Entlüftung
- 3 Zur Kühlmittelzufuhr
- 4 Zur Schmiermittelzufuhr
- 5 Zur Temperaturüberwachung



13 nicht abwählbar!

Wozu wird dieses Verbindungselement verwendet?

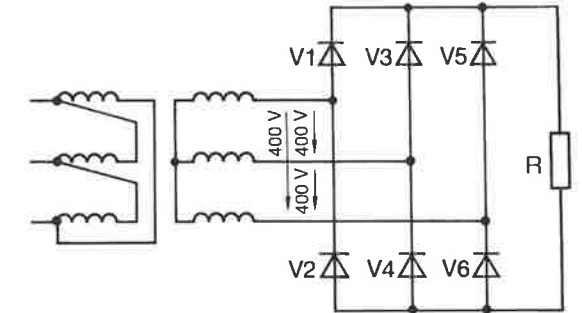
- 1 Als kraftschlüssige Schraubensicherung
- 2 Als Sicherungsring auf Wellen und Achsen
- 3 Als Verdrehsicherung von Bolzen
- 4 Als Sicherungsring in Bohrungen
- 5 Als Überlastsicherung von miteinander verbundenen Bauteilen



14 nicht abwählbar!

Für welche Spitzensperrspannung muss jede der Dioden V1 bis V6 in der Schaltung mindestens bemessen sein?

- 1 Für $400 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 566 \text{ V}$
- 2 Für $400 \text{ V} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \approx 1132 \text{ V}$
- 3 Für $400 \text{ V} : \sqrt{3} \approx 230 \text{ V}$
- 4 Für $400 \text{ V} : 2 \approx 200 \text{ V}$
- 5 Für $400 \text{ V} : 3 \approx 133 \text{ V}$



15

Ein Ring aus Stahl hat bei $\vartheta_1 = 20^\circ \text{C}$ einen Innendurchmesser $d_1 = 59,95 \text{ mm}$. Zum Aufschrupfen auf eine Welle muss sich der Innendurchmesser auf $d_2 = 60,00 \text{ mm}$ vergrößern. Auf welche Temperatur ϑ_2 (in $^\circ \text{C}$) muss der Ring mindestens erwärmt werden? ($\alpha = 0,000 012 \text{ K}^{-1}$)

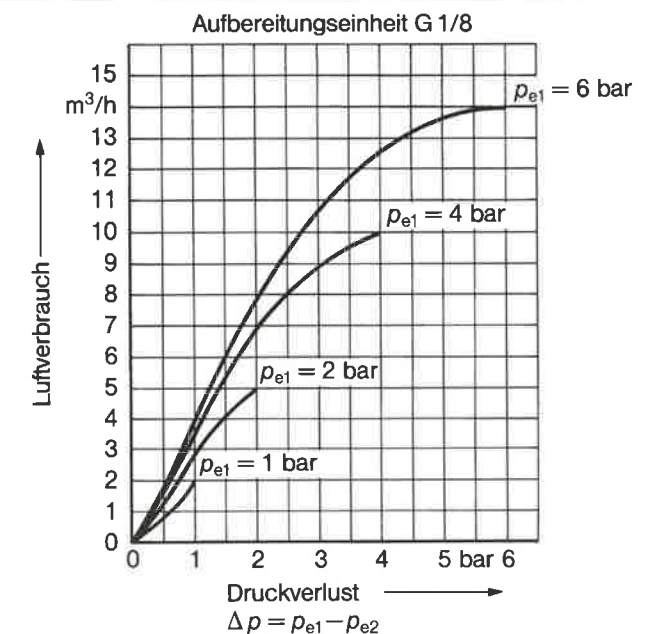
- 1 $\vartheta_2 = 70^\circ \text{C}$
- 2 $\vartheta_2 = 90^\circ \text{C}$
- 3 $\vartheta_2 = 695^\circ \text{C}$
- 4 $\vartheta_2 = 715^\circ \text{C}$
- 5 $\vartheta_2 = 895^\circ \text{C}$

Nebenrechnung Aufgabe 15:

16

Eine Pneumatikanlage hat einen max. Luftverbrauch von $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Wie hoch ist dann der Druckverlust Δp (in bar) in der Aufbereitungseinheit bei einem Betriebsdruck von $p_{e1} = 6 \text{ bar}$?

- 1 $\Delta p = 1,0 \text{ bar}$
- 2 $\Delta p = 1,3 \text{ bar}$
- 3 $\Delta p = 1,5 \text{ bar}$
- 4 $\Delta p = 1,7 \text{ bar}$
- 5 $\Delta p = 2,0 \text{ bar}$

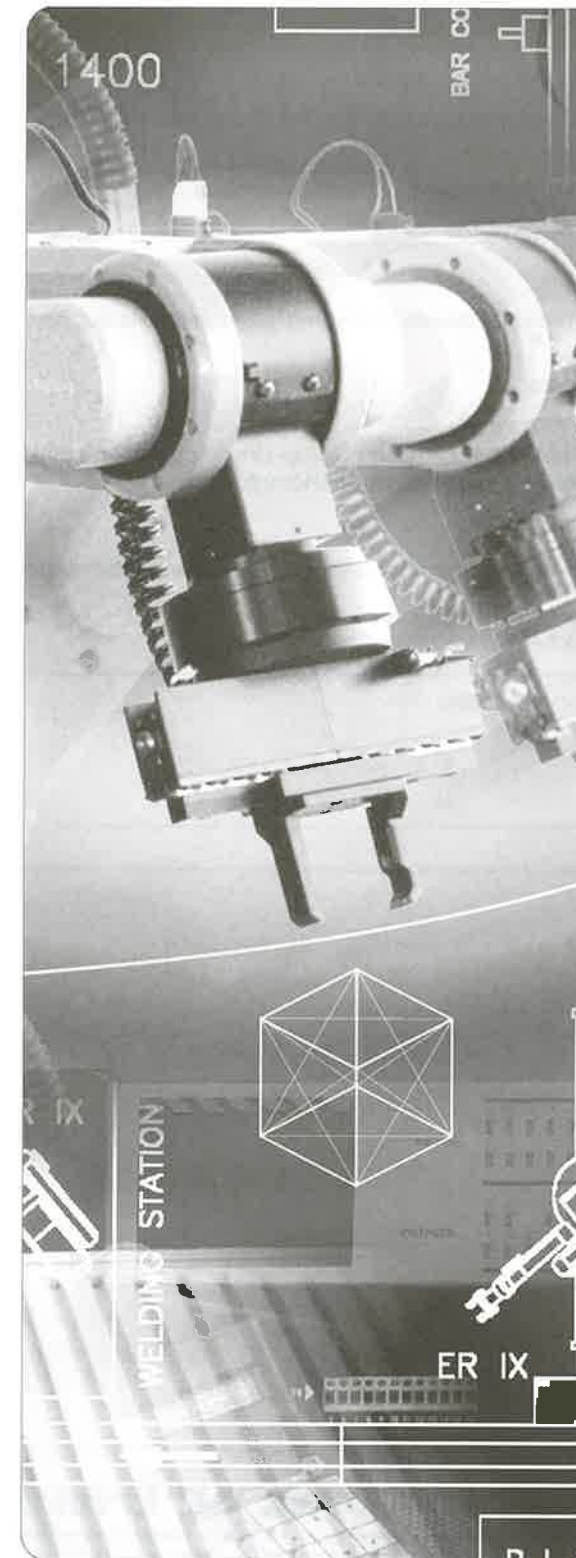


Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt,	Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben	
		max. 80 Punkte
Die Ergebnisse U1 bis U8 bitte in die dafür vorgesehenen Felder des grau-weißen Markierungsbogens eintragen!		
Datum	Prüfungsausschuss	

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Sommer 2017

S17 0941 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

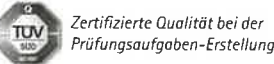
Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

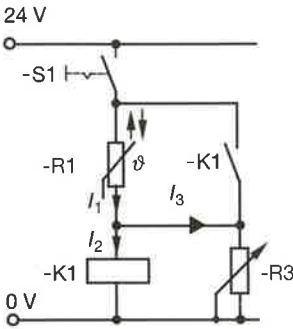
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt. Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



S17 0941 K2

U8

Der Widerstand -R1 muss bei Defekt ausgetauscht werden.



1. Nennen Sie drei Regeln zur Arbeitssicherheit beim Weichlöten.

Aufgabenlösung:

2. Beim Einlöten des neuen Widerstands ist nach der folgenden englischsprachigen Anweisung vorzugehen. Übersetzen Sie hierzu die Anweisungen **1** und **2** sinngemäß in die deutsche Sprache.

Nr. Manual soldering instruction

- 1. All parts must be clean and free from dirt and grease.**
- 2. Secure the workpiece firmly.**
3. "Tin" the iron tip with a small amount of solder.
4. Clean the tip of the hot soldering iron on a damp sponge.
5. Add a tiny amount of fresh solder to the cleansed tip.
6. Heat all parts of the joint with the iron for under a second.
7. Continue heating, then apply sufficient solder only, to form an adequate joint.
8. Remove and return the iron safely to its stand.
9. It only takes two or three seconds at most to solder the average joint.
10. Do not move parts until the solder has cooled.

Aufgabenlösung:

Nr.	Übersetzung
1.	
2.	

3. Sie haben folgende drei Lote zur Auswahl:
– Cu773
– CuP279
– S-Sn63Pb37
Welches Lot ist für den genannten Anwendungsfall passend?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

U7

Für die Hubeinrichtung wird eine Antriebseinheit von $P = 11 \text{ kW}$ (400 V) neu eingebaut.
Sie planen die Verlegung der Zuleitungen im Elektroinstallationsrohr auf der Wand.

Folgende Spezifikationen sind vorgegeben:

- Leitungslänge = 35 m
- Umgebungstemperatur = 25 °C
- Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,85$
- maximaler Spannungsfall $\Delta u = 3 \%$
- Verteilungssystem = TN-S-System 3/N/PE ~400 V/230 V 50 Hz

1. Berechnen Sie den Bemessungsstrom I (in A).
2. Berechnen Sie den Leiterquerschnitt A (in mm^2) unter Berücksichtigung des zulässigen Spannungsfalls.
3. Geben Sie den Bemessungsstrom I (in A) der Überstromschutzeinrichtung an.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

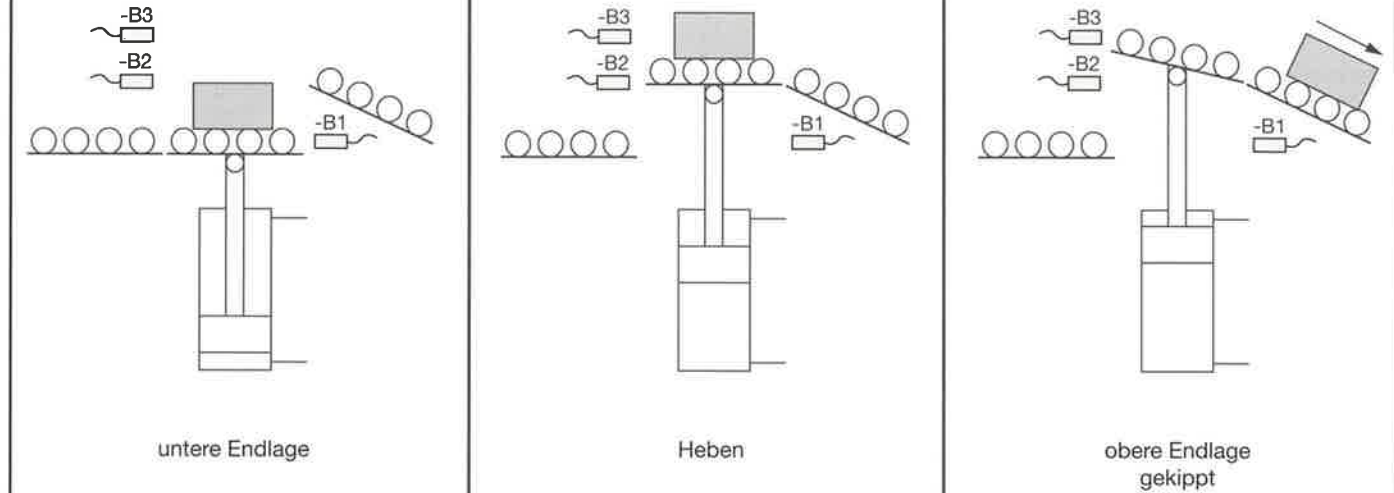
Hubtisch:

Sie sind mit dem Umbau und der Erweiterung einer Fertigungsstraße beauftragt.

Funktionsbeschreibung:

Der Hubtisch hebt Werkstücke auf Werkstückträger an. Kurz vor der oberen Endlage kippt der Hubtisch und die Werkstücke rollen durch Schwerkraft auf die Rollenbahn.

Technologieschema:



- U1
1. Nennen Sie vier Punkte, die jeder Mitarbeiter zur Vorsorge gegen Gefahren beachten bzw. einhalten muss.

2. Trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und Maßnahmen zur Unfallverhütung kann es zu Arbeitsunfällen kommen.
Nennen Sie vier Punkte/Maßnahmen, die Sie bei einem Arbeitsunfall eines Kollegen ergreifen müssen.
- Bewertung
(10 bis 0 Punkte)

Aufgabenlösung:

3. In Ihrem Arbeitsbereich sehen Sie verschiedene Schilder.
Geben Sie die Bedeutung der Schilder an.

Aufgabenlösung:

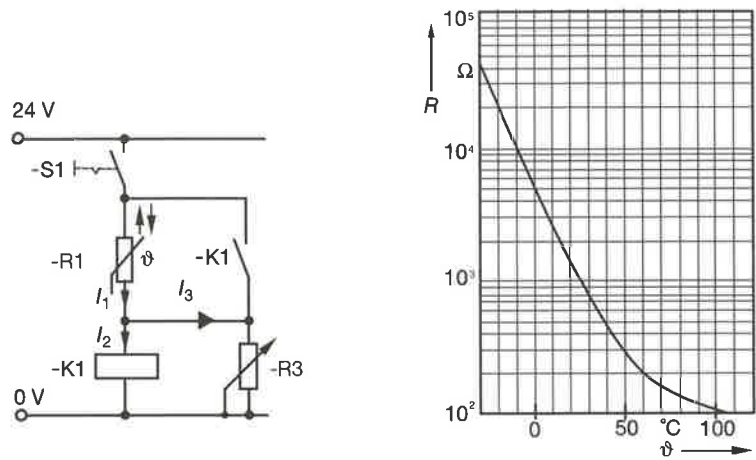




Ergebnis
U1

Punkte

- U6
- Zur Begrenzung der Öltemperatur im Hydraulikbehälter soll bei zu hoher Temperatur ein Ventilator eingeschaltet werden. Dieser wird über das Relais -K1 ($R = 530 \Omega$) gesteuert. Es zieht bei einem Strom $I_2 = 25 \text{ mA}$ an.



1. Wie verhält sich der Widerstand -R1 bei steigender Temperatur?
2. Bestimmen Sie den Widerstand des NTC bei 60 °C.
3. Auf welchen Wert muss das Potenziometer -R3 eingestellt werden, damit der Ventilator bei 60 °C einschaltet?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U5

- Die bisherige Pumpe wird durch eine Pumpe mit höherem Volumenstrom ersetzt.
1. Nennen Sie drei Punkte, die Sie generell prüfen müssen, bevor Sie die neue Pumpe einbauen.
 2. Die neue Pumpe liefert einen Volumenstrom von 30 L/min. Die zulässige Strömungsgeschwindigkeit in den Rohren beträgt 4 m/s.
Berechnen Sie den Mindestinnendurchmesser d (in mm) und wählen Sie das kleinstmögliche Rohr aus der folgenden Liste.

Im Lager sind Hydraulikrohre mit folgenden Abmessungen:
– Rohr 6 × 1
– Rohr 8 × 1
– Rohr 10 × 1
– Rohr 12 × 1,5
– Rohr 16 × 1,5
– Rohr 20 × 2
– Rohr 25 × 2,5
– Rohr 30 × 3
 3. Was ist während und nach dem Ölwechsel im Hinblick auf den Umweltschutz zu beachten?
Nennen Sie zwei Punkte.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

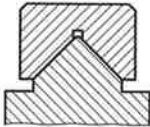
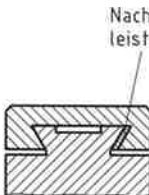
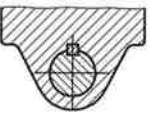
U2

- Der Hubtisch wird in senkrechter Richtung durch eine Gleitführung geführt.
1. Nennen Sie drei Anforderungen, die an Führungen gestellt werden.

Aufgabenlösung:

2. Benennen Sie die folgenden Gleitführungen fachgerecht.

Aufgabenlösung:

3. Die Gleitführung soll durch eine Wälzführung ersetzt werden.
Ergänzen Sie in der unten dargestellten Tabelle jeweils zwei Eigenschaften von Gleit- und Wälzführungen.

Aufgabenlösung:

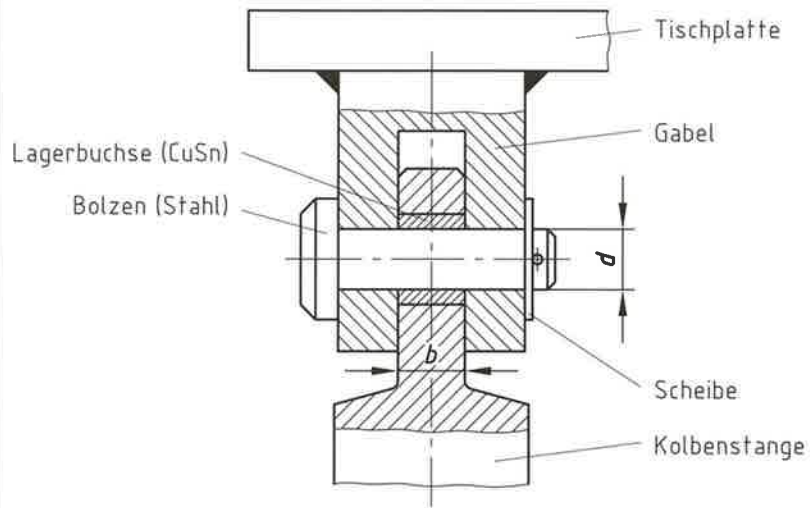
Führung	Eigenschaften
Gleitführungen	
Wälzführungen	

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die Tischplatte des Hubtischs ist durch ein Gabelgelenk mit der Kolbenstange des Hubzylinders verbunden.



1. Nennen Sie das Fügeverfahren, mit dem die Tischplatte mit der Gabel verbunden ist.
2. Nennen Sie einen Vorteil, warum für die Lagerbuchse der Werkstoff CuSn gewählt wurde.
3. Die zukünftige maximale Zylinderkraft auf das Gabelgelenk beträgt 14 kN.
Die zulässige Flächenpressung (Lochleibungsdruck) der Lagerbuchse (CuSn) ist mit $p_{zul} = 15 \text{ N/mm}^2$ angegeben.
Die Maße der Lagerbuchse sind: $d = 24 \text{ mm}$, $b = 36 \text{ mm}$
Prüfen Sie durch Rechnung, ob die Lagerbuchse ausreichend dimensioniert ist.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Anlage Blatt 1 von 1: Hydraulikschaltplan

Folgende Anforderungen sind an die hydraulische Schaltung gestellt:

Der Hubtisch soll von der unteren Endlage, Sensor -B1, bis zum Erreichen des Sensors -B2 schnell ausfahren. Die Kippbewegung von Sensor -B2 bis zum Erreichen des Sensors -B3 soll langsam und lastunabhängig mit konstanter Geschwindigkeit erfolgen.

Das Absenken des Hubtischs erfolgt mit maximaler Geschwindigkeit.

Bei Druckausfall darf sich der Hubtisch nicht absenken.

1. Ergänzen Sie den Schaltplan durch folgende Ventile:

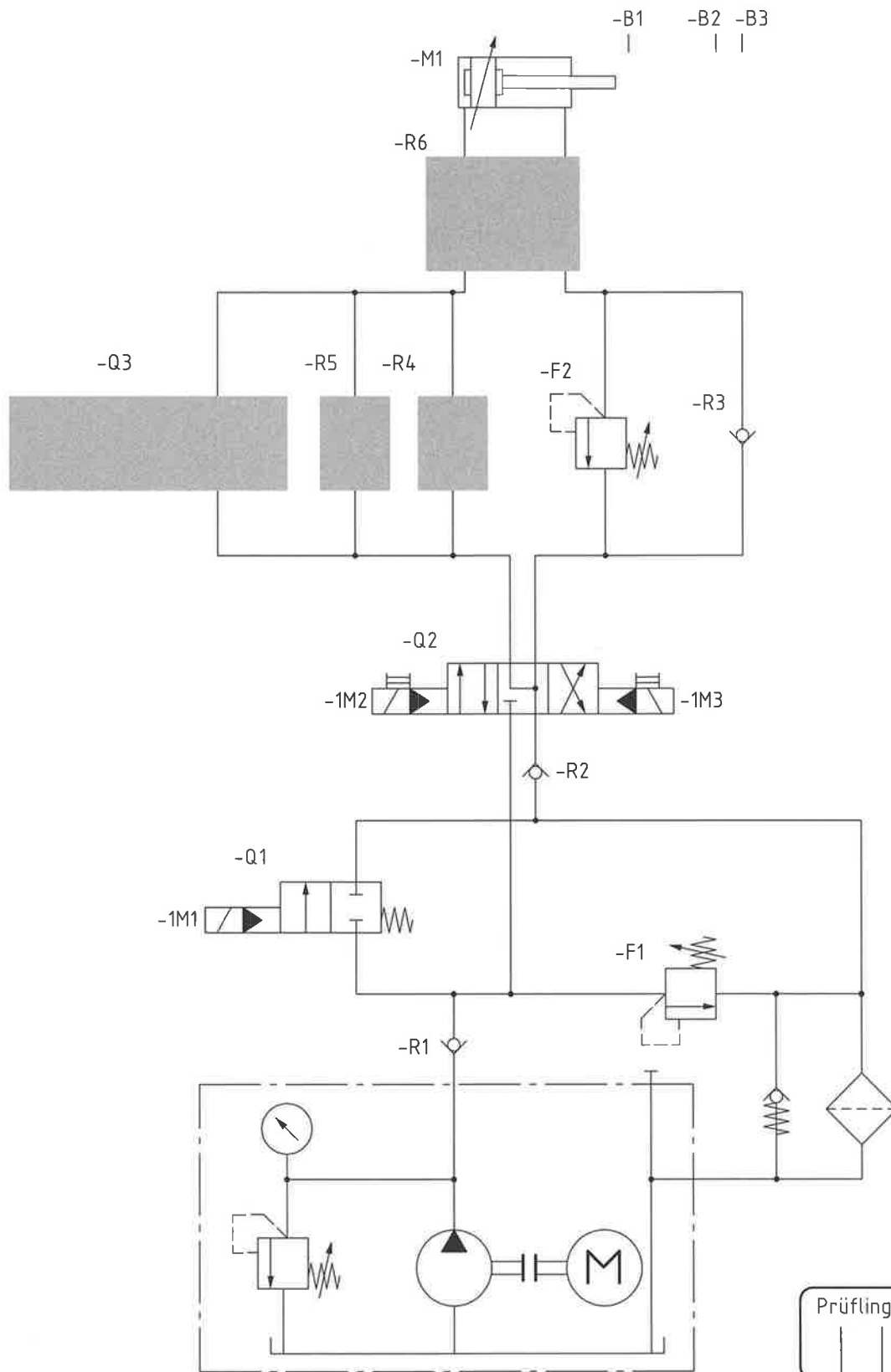
- Rückschlagventil (-R5)
- entsperbares Rückschlagventil (-R6)
- Stromregelventil (-R4)
- 2/2-Wegeventil, elektrisch angesteuert, mit Vorsteuerung und Federrückstellung (-Q3)

2. Der Hubzylinder wird durch einen Zylinder mit dem Kolbendurchmesser $d = 63 \text{ mm}$ und $\eta = 85 \%$ ersetzt.
Auf welchen Druck (in MPa **und** bar) ist das DBV (-F1) einzustellen, wenn der Hubtisch eine Eigenmasse von 350 kg hat und die zusätzliche Hublast auf 1 000 kg begrenzt werden soll?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte



Prüflings-Nr.

Vor- und Familienname

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017

Maßstab

Mechatroniker/-in
Arbeitsplanung Teil B

Hydraulischer Schaltplan

Blatt : 1 von 1

Lfd.-Nr. : 0000023171